

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — spécialité mathématiques

Amérique du Nord — 1^{er} juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réponse	B	B	D	C	B	C	B	C	B

Question 1

Énoncé. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times 4$.

Bonne réponse : B

On applique la priorité de la multiplication sur l'addition :

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times 4 = \frac{1}{2} + \frac{3 \times 4}{2} = \frac{1}{2} + \frac{12}{2} = \frac{1 + 12}{2} = \frac{13}{2}.$$

Question 2

Énoncé. La partie visible d'un iceberg, de volume 150 km^3 , représente 10 % de son volume total V . Déterminer V .

Bonne réponse : B

La partie visible correspond à 10 % du volume total, soit $0,10 \times V$:

$$0,10 \times V = 150 \iff V = \frac{150}{0,10} = 1\,500 \text{ km}^3.$$

Remarque. On retrouve l'ordre de grandeur classique : la partie émergée ne représente qu'environ un dixième du volume d'un iceberg.

Question 3

Énoncé. À quelle évolution correspond un coefficient multiplicateur égal à 0,845 ?

Bonne réponse : D

On écrit le coefficient sous la forme $1 + \frac{t}{100}$:

$$0,845 = 1 - 0,155 = 1 + \frac{-15,5}{100}.$$

Le taux d'évolution est donc $t = -15,5 \%$: comme $t < 0$, il s'agit d'une **baisse de 15,5 %**.

Question 4

Énoncé. Étudier le signe de $A(x) = (x + 5)(x + 8)$ sur $\mathbb{R}$.

Bonne réponse : C

A est un polynôme du second degré donné sous forme *factorisée*. Il s'annule en $x = -5$ et $x = -8$, et son coefficient dominant vaut $1 > 0$. La parabole est donc tournée vers le haut :

$A(x)$ est **positif à l'extérieur des racines** et négatif entre elles.

On peut le confirmer par le signe de chaque facteur de degré 1 :

x	$-\infty$	-8	-5	$+\infty$
$x + 8$		$-$	0	$+$
$x + 5$		$-$	$-$	0
$A(x)$		$+$	0	$-$

Ainsi $A(x) \geq 0$ sur $] -\infty ; -8] \cup [-5 ; +\infty[$ et $A(x) \leq 0$ sur $[-8 ; -5]$.

Question 5

Énoncé. Un singe choisit au hasard une lettre du mot **SINGE**. On note V l'événement « obtenir une voyelle ». Calculer $P(V)$.

Bonne réponse : B

Le mot **SINGE** est formé des 5 lettres $\{S, I, N, G, E\}$, parmi lesquelles 2 voyelles (I et E). Le choix se faisant au hasard, on est en situation d'**équiprobabilité** :

$$P(V) = \frac{\text{nombre de voyelles}}{\text{nombre de lettres}} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

Question 6

Énoncé. Une droite passe par les points $(0; 30)$ et $(3; 0)$. Donner l'expression de la fonction affine f qu'elle représente.

Bonne réponse : C

Ordonnée à l'origine. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0; 30)$, donc $f(0) = 30$.

Coefficient directeur.

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 30}{3 - 0} = -10.$$

On en déduit :

$$\boxed{f(x) = -10x + 30}.$$

Question 7

Énoncé. Développer et réduire $(x + 2)^2 - (1 - x)^2$.

Bonne réponse : B

On développe chaque carré à l'aide des identités remarquables :

$$\begin{aligned} (x + 2)^2 - (1 - x)^2 &= (x^2 + 4x + 4) - (1 - 2x + x^2) \\ &= x^2 + 4x + 4 - 1 + 2x - x^2 \\ &= \boxed{6x + 3}. \end{aligned}$$

Remarque. On pouvait aussi reconnaître une différence de deux carrés : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = x + 2$ et $b = 1 - x$, d'où $(2x + 1) \times 3 = 6x + 3$.

Question 8

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2(x - 4) - (2x + 1) = 0$.

Bonne réponse : C

On réduit le membre de gauche :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 2(x - 4) - (2x + 1) = 2x - 8 - 2x - 1 = -9.$$

L'équation devient $-9 = 0$, qui est **fausse** et ne dépend pas de x : l'équation n'admet **aucune solution**, $\mathcal{S} = \emptyset$.

Question 9

Énoncé. Simplifier $E = \frac{2 \times 3^2}{27 \times 2^3}$.

Bonne réponse : B

On exprime tout en puissances de 2 et de 3 (avec $27 = 3^3$) :

$$E = \frac{2 \times 3^2}{3^3 \times 2^3} = 2^{1-3} \times 3^{2-3} = 2^{-2} \times 3^{-1} = \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{12}}.$$